

Rencana Proyek, SDLC, RACI & Risk Register

dashAI — Saksi Mata Digital yang Netral & Tertandatangan

dashAI

2026-06-21

Table of Contents

1 Pendahuluan dan Konteks Dokumen

Dokumen ini adalah **Rencana Proyek, Pendekatan SDLC, Matriks RACI, dan Risk Register** untuk **dashAI**, sebuah aplikasi web AI *dashcam* yang mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara *real-time* langsung di dalam peramban, memetakan setiap pelanggaran ke pasal **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)** dari basis pengetahuan hukum yang terverifikasi, lalu menyegel bukti secara kriptografis menggunakan tanda tangan **Ed25519** di sisi server.

Aplikasi dibangun di atas **Next.js 16 (App Router)**, **React 19**, **TypeScript** (mode strict), dan **Tailwind CSS v4**; dideploy di **Vercel** pada <https://dashai-mu.vercel.app> (sumber: <https://github.com/Finerium/dashAI>, lisensi **Apache-2.0**). Pustaka inti yang dipakai antara lain `@tensorflow/tfjs` + `@tensorflow-models/coco-ssd` (deteksi objek), `@mediapipe/tasks-vision` (deteksi wajah/pose), `tesseract.js` (OCR pelat), `@noble/ed25519` + `@noble/hashes` (kriptografi), `@react-pdf/renderer` + `qrcode` (laporan PDF), `idb` (IndexedDB), dan `zustand` (state).

Seluruh pernyataan dalam dokumen ini *di-ground* pada kode sumber nyata di repositori — khususnya `lib/crypto/` (`canonical.ts`, `keys.ts`, `sign.ts`, `verify.ts`), `lib/cv/` (`pipeline.ts`, `detector.ts`, `tracker.ts`, `face.ts`, `pose.ts`, `plate.ts`, `types.ts`), `lib/violations/engine.ts`, `lib/evidence/types.ts`, `lib/legal/catalog.ts`, `lib/legal/citations.ts`, `app/api/{seal,verify,public-key,report}/route.ts` — serta pada artefak riset `docs/research/phase0-research.json`. Sitasi hukum dijaga **persis konsisten** dengan `lib/legal/citations.ts`.

Batasan demo (kejujuran rekayasa). dashAI saat ini adalah **demo melalui kamera ponsel**, bukan dokumen resmi kepolisian. Bukti yang dihasilkan bersifat **tamper-evident**, **bukan tamper-proof**: tanda tangan membuktikan isi laporan tidak berubah satu byte pun sejak disegel server pada waktu tertera, tetapi **tidak** membuktikan bahwa kamera benar-benar menyaksikan peristiwa dunia nyata (frame berasal dari klien). Estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat **perkiraan**; estimasi kecepatan diri sendiri (GPS vs OSM maxspeed) bersifat akurat. Disclaimer ini mendasari banyak keputusan rencana, kualitas, dan risiko di bawah.

1.1 Tujuan Dokumen

1. Mendokumentasikan **pendekatan SDLC** yang benar-benar dipakai membangun dashAI: alur *multi-agent research* → *contracts* → *build* → *audit* → *fix* → *deploy* → *docs*.
2. Memecah pekerjaan menjadi **workstream** dan **milestone** yang dapat dilacak.
3. Menetapkan **matriks RACI** (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) lintas fase.
4. Mendirikan **Risk Register** yang hidup (teknis, hukum, privasi, adopsi) dengan likelihood, impact, dan mitigasi.
5. Menetapkan **quality gate** yang harus dilewati sebelum sebuah perubahan dianggap selesai.
6. Menggariskan **roadmap menuju produksi** (perangkat keras, *device attestation*, model).
7. Menetapkan **metrik keberhasilan** (success metrics) yang terukur.

1.2 Cakupan dan Batasan

Dokumen ini mencakup tata kelola rekayasa untuk artefak yang ada di repositori. Yang **di luar cakupan**: integrasi resmi ETL/kanal kepolisian, perangkat keras dashcam khusus, dan backend pelatihan model — ketiganya berada di **roadmap pasca-investor** (lihat Bab Roadmap). Semua angka dan klaim yang tidak dapat di-ground pada kode/artefak repositori ditandai sebagai **target** atau **rencana**, bukan capaian.

2 Pendekatan SDLC

2.1 Filosofi: Contract-First, Adversarially-Verified, Honesty-by-Design

dashAI tidak dibangun dengan SDLC waterfall klasik maupun Scrum berbasis sprint berdurasi tetap. Ia memakai **pipeline multi-agent yang berorientasi artefak**, di mana setiap fase menghasilkan artefak yang menjadi *kontrak* yang mengikat fase berikutnya. Tiga prinsip menyetir seluruh siklus:

1. **Contract-first.** Batas kriptografis ditetapkan lebih dulu sebagai tipe (`EvidencePayload` di `lib/evidence/types.ts`) sebelum implementasi apa pun menyentuhnya. Komentar pada tipe ini menegaskan: “THE cryptographic boundary. These exact fields, serialised canonically ... are what the server signs.” Semua yang di luar payload adalah presentasi tanpa bobot pembuktian.
2. **Adversarially-verified.** Basis pengetahuan hukum **bukan halusinasi model**: ia digenerate dari workflow riset dengan **verifikasi adversarial 3-voter** terhadap sumber resmi/terpercaya, dan setiap entri ditandai `verified: true` dengan `confirm_votes: 3` pada `docs/research/phase0-research.json`. Hasilnya dikodifikasi ke `lib/legal/citations.ts` yang **tidak boleh diedit tangan** (“Do not hand-edit — re-run the research workflow and regenerate”).
3. **Honesty-by-design.** Sistem secara eksplisit **menolak** klaim yang tidak dapat dibuktikan. Kode menulis “tamper-EVIDENT, not tamper-proof” di `lib/crypto/sign.ts`; engine hanya menyalakan aturan yang punya sinyal sah (`lib/violations/engine.ts`); dan kunci DEV diberi label `dev-...` agar tidak pernah dianggap otoritatif (`lib/crypto/keys.ts`).

2.2 Fase Pipeline Multi-Agent

Alur kerja end-to-end adalah: **research** → **contracts** → **build** → **audit** → **fix** → **deploy** → **docs**. Tabel berikut memetakan setiap fase ke input, aktivitas, output (artefak repositori), dan kriteria keluar (*exit gate*).

#	Fase	Input	Aktivitas inti	Artefak / bukti di repo	Exit gate
1	Research	Permasalahan domain (pelanggaran LLAJ, dasar deteksi CV)	Riset multi-agent + verifikasi adversarial 3-voter per sitasi terhadap sumber resmi	docs/research/phase0-research.json (12 entri, verified: true, confirm_votes: 3)	Setiap sitasi verified dengan ≥3 confirm-votes
2	Contracts	Hasil riset terverifikasi	Definisi tipe domain & batas krypto; skema payload dashai.evidence.v1; katalog & sitasi sebagai data	lib/evidence/types.ts, lib/legal/catalog.ts, lib/legal/citations.ts, lib/cv/types.ts	Tipe kompilasi strict; sitasi konsisten dengan riset
3	Build	Kontrak /tipe	Implementasi CV pipeline, tracker, violation engine, crypto, route /api/*, viewer/report UI	lib/cv/, lib/violations/engine.ts, lib/crypto/, app/api/, components/	pnpm build sukses; fitur live berjalan
4	Audit	Build	Telaah keamanan/privasi/hukum; uji negatif (klaim yang tak boleh dibuat); telaah ambang & false-positive	Threat model & spec (docs/specs/, docs/diagrams/threat-model.*)	Tidak ada klaim tamper-proof; gate kualitas terpenuhi
5	Fix	Temuan audit	Perbaikan: penegasan label DEV, graceful degradation model, pengetatan ambang engine	Diff pada lib/, mis. degradasi opsional di lib/cv/pipeline.ts	Temuan audit prioritas tinggi tertutup
6	Deploy	Build tervalidasi	Deploy ke Vercel (Node runtime untuk /api/*), set DASHAI_SIGNING_KEY	https://dashai-mu.vercel.app, export const runtime = "nodejs"	Produksi memakai kunci prod-..., bukan dev-...
7	Docs	Sistem terdepl	Dokumentasi rekayasa kelas	docs/specs/ (01-08+), docs/diagrams/, README.md	Setiap klaim ter-ground

#	Fase	Input	Aktivitas inti	Artefak / bukti di repo	Exit gate
		oy	produksi (vision, PRD, SRS, arsitektur, ADR, test plan, dll.)		pada kode/artefak

2.3 Catatan: Sifat Iteratif, Bukan Linear Murni

Walau tabel di atas disajikan berurutan, pipeline bersifat **iteratif dengan umpan-balik**. Temuan pada fase *audit* dapat mengembalikan pekerjaan ke *contracts* (mis. menambah field payload) atau *research* (mis. menelaah ulang penafsiran pasal). Aturan tata kelola yang berlaku:

- Perubahan pada **basis hukum** wajib melewati ulang fase *research* (regenerasi `citations.ts`), bukan edit manual.
- Perubahan pada **batas krypto** (`EvidencePayload`) wajib disertai pembaruan kanonikalisasi (`lib/crypto/canonical.ts`) dan verifikasi (`lib/crypto/verify.ts`), karena verifikasi berjalan identik di klien dan server.
- Setiap fitur deteksi baru = (a) entri `ViolationMeta` di `catalog.ts`, (b) `Citation` terverifikasi di `citations.ts`, (c) aturan detektor di `engine.ts` — sesuai komentar di `catalog.ts`: “adding a new violation is: add a meta entry, a citation, and a detector rule”.

3 Workstream dan Milestone

3.1 Workstream

Pekerjaan dipecah ke dalam tujuh *workstream* paralel yang masing-masing memiliki owner dan area kode yang jelas.

ID	Workstream	Lingkup utama	Area kode
WS-1	Legal Knowledge Base	Riset & verifikasi adversarial pasal UU LLAJ; katalog pelanggaran	<code>docs/research/phase0-research.json</code> , <code>lib/legal/</code>
WS-2	Computer Vision	Deteksi objek (coco-ssd), tracker IoU, face/pose (MediaPipe), OCR pelat (Tesseract)	<code>lib/cv/</code>
WS-3	Violation Engine	Aturan deteksi, debounce, <i>tracking</i> , fusi GPS/OSM	<code>lib/violations/engine.ts</code> , <code>lib/geo/</code>
WS-4	Cryptography & Evidence	Kanonikalisasi, hashing SHA-256, sign/verify Ed25519, manajemen kunci	<code>lib/crypto/</code> , <code>lib/evidence/</code>
WS-5	API & Reporting	Route <code>/api/{seal,verify,pubic-key,report}</code> , PDF + QR, halaman <code>/verify</code>	<code>app/api/</code> , <code>lib/report/</code> , <code>app/verify/</code>
WS-6	Client UX & State	Live viewer, HUD, overlay deteksi, breakdown pasal,	<code>components/</code> , <code>lib/state/</code>

ID	Workstream	Lingkup utama	Area kode
WS-7	Docs & Governance	IndexedDB lokal Spec rekayasa, ADR, diagram, rencana proyek/risiko	lib/demo/ docs/specs/ docs/diagrams/

3.2 Milestone

Milestone berikut menandai capaian yang dapat diverifikasi. Status *di-ground* pada keberadaan artefak di repositori per tanggal dokumen.

Milestone	Deskripsi	Kriteria selesai (terverifikasi)	Status
M0 — Riset hukum terverifikasi	Basis pengetahuan 12 pelanggaran tervalidasi 3-voter	phase0-research.json lengkap; 12 entri verified: true	Selesai
M1 — Kontrak domain	Tipe & skema payload, katalog, sitasi	evidence/types.ts, catalog.ts, citations.ts kompilasi strict	Selesai
M2 — Pipeline CV live	coco-ssd + IoU tracker + face/pose dengan degradasi anggun	lib/cv/pipeline.ts berjalan; model gagal tidak menghentikan live view	Selesai
M3 — Engine deteksi live	Aturan live: lawan arah, ngebut diri, boncengan, terobos merah	engine.ts menjalankan 5 aturan (ruleWrongWayOther/Self, ruleSpeedingSelf, ruleOvercapacity, ruleRedLightSelf)	Selesai
M4 — Penyegehan bukti	Seal Ed25519 + verifikasi klien/server + public key	/api/seal, /api/verify, /api/public-key; verifySealed identik klien/server	Selesai
M5 — Laporan PDF + QR	PDF tilang/kecelakaan/coaching dengan QR self-contained	/api/report me-render PDF; QR meng-encode envelope penuh	Selesai
M6 — Deploy demo publik	Demo daring di Vercel	https://dashai-mu.vercel.app aktif	Selesai
M7 — Dokumentasi rekayasa	Spec kelas produksi	docs/specs/01-08, diagram di docs/diagrams/	Berlangsung
M8 — Hardening produksi	Attestation, model khusus, kalibrasi kecepatan	Lihat Roadmap; pasca-investor	Direncanakan

Catatan kejujuran: per tanggal dokumen, repositori **belum memuat berkas uji otomatis** (*.test.ts/*.spec.ts). Skrip yang tersedia di package.json adalah dev, build, start, lint (ESLint), dan typecheck (tsc --noEmit). Karena itu *quality gate* di bawah memuat gate yang sudah aktif (lint, typecheck, build) dan gate yang masih **direncanakan** (suite uji unit krypto/engine).

4 Matriks RACI

4.1 Definisi Peran

Karena dashAI dikembangkan via pipeline multi-agent, “peran” di sini adalah **fungsi tanggung jawab**, bukan jabatan organisasi. Satu individu/agent dapat memegang banyak peran.

Kode	Peran	Tanggung jawab utama
LEAD	Engineering Lead / Maintainer	Keputusan arsitektur, <i>accountable</i> atas rilis, pemegang akses DASHAI_SIGNING_KEY
RES	Research Agent	Riset hukum + verifikasi adversarial 3-voter; regenerasi citations.ts
CV	CV/ML Engineer	Pipeline deteksi, tracker, model face/pose/OCR
ENG	Detection/Rules Engineer	Violation engine, fusi GPS/OSM, ambang & debounce
SEC	Security/Crypto Engineer	Kripto, manajemen kunci, threat model
API	Backend/API Engineer	Route /api/*, PDF/QR, runtime Node
UX	Frontend/UX Engineer	Viewer, HUD, privasi UI (blur), state lokal
LEGAL	Legal Reviewer	Telaah konsistensi pasal & disclaimer hukum
PRIV	Privacy/DPO	Kepatuhan privacy-by-design & semangat UU 27/2022 (PDP)
QA	Quality/Audit	Quality gate, uji negatif, audit klaim
DOC	Technical Writer	Dokumentasi rekayasa

Legenda: **R** = Responsible (mengerjakan), **A** = Accountable (penanggung jawab akhir, tepat satu per baris), **C** = Consulted (dimintai masukan), **I** = Informed (diberi tahu).

4.2 RACI Lintas Fase SDLC

Fase	LEAD	RES	CV	ENG	SEC	API	UX	LEGAL	PRIV	QA	DO C
Research	A	R	C	C	I	I	I	C	C	C	I
Contracts	A	C	R	R	R	C	C	C	C	C	I
Build (CV)	A	I	R	C	I	I	C	I	C	C	I
Build	A	C	C	R	I	I	I	C	I	C	I

Fase	LEAD	RES	CV	ENG	SEC	API	UX	LEGAL	PRIV	QA	DO C
(Engine)											
Build (Crypto /Evide nce)	A	I	I	I	R	C	I	I	C	C	I
Build (API/R eport)	A	I	I	I	C	R	C	C	C	C	I
Build (UX/St ate)	A	I	C	C	I	C	R	I	C	C	I
Audit	A	C	C	C	R	C	C	R	R	R	I
Fix	A	C	R	R	R	R	R	C	C	C	I
Deploy	A	I	I	I	C	R	I	I	C	C	I
Docs	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R

4.3 RACI Lintas Komponen Kunci (Detail)

Komponen / Artefak	LEAD	RES	CV	ENG	SEC	API	UX	LEGAL	PRIV	Q A	D OC
lib/legal/ citations.ts (generated)	A	R	I	C	I	I	I	R	I	C	I
lib/legal/ catalog.ts	A	C	C	R	I	I	C	C	I	C	I
lib/cv/ pipeline.ts & detektor	A	I	R	C	I	I	C	I	C	C	I
lib/violations/ engine.ts	A	C	C	R	I	I	I	C	I	C	I
lib/crypto/* & DASHAI_SIGNING_K EY	A	I	I	I	R	C	I	I	C	C	I
lib/evidence/ types.ts (boundary payload)	A	I	C	C	R	C	C	C	C	C	I
app/api/* route	A	I	I	C	C	R	C	C	C	C	I
lib/report/* (PDF + QR)	A	I	I	I	C	R	C	C	C	C	I
Halaman /verify (verifikasi klien)	A	I	I	I	R	C	R	C	C	C	I
Privasi UI (blur wajah/pelat)	A	I	C	I	I	I	R	I	R	C	I

5 Risk Register

5.1 Skala dan Legenda

Likelihood (L): 1 = Rare, 2 = Unlikely, 3 = Possible, 4 = Likely, 5 = Almost certain. **Impact (I):** 1 = Negligible, 2 = Minor, 3 = Moderate, 4 = Major, 5 = Severe. **Risk score = L × I.** Rating RAG: **1–6 Rendah (hijau), 8–12 Sedang (kuning), 15–25 Tinggi (merah).** **Strategi respons:** Avoid / Mitigate / Transfer / Accept.

Risk Register bersifat **hidup**: ditinjau pada setiap fase *Audit* dan sebelum setiap *Deploy*. Pemilik default seluruh register adalah **LEAD**, dengan *action owner* per baris.

5.2 Risiko Teknis

I D	Risiko (sebab → peristiwa → akibat)	L	I	Skor RAG	/	Ow ner	Strate gi	Mitigasi kontingensi	/	Residu al
R R - 0 1	Ambang deteksi longgar → false positive (mis. lawan arah/boncengan) → tuduhan keliru	3	5	15 Tinggi	/	EN G	Mitiga te	MIN_TRACK_AGE=4 & DEBOUNCE_MS=6000; flow kendaraan bergerak (movingVehicles.length < 3); cosine < -0.6; verifikasi manusia wajib; disclaimer di laporan		6 (Sedan g→Re ndah)
R R - 0 2	Performa coco-ssd lite_mobilenet_v2 rendah di ponsel kelas bawah → deteksi meleset	4	3	12 Sedang	/	CV	Mitiga te	Backend dengan cpu/wasm (detector.ts); model sekunder graceful-degrade (pipeline.ts try/catch); antarmuka ObjectDetector siap di-swap ke YOLOv8/ONNX		6 (Rend ah)
R R - 0 3	Estimasi kecepatan kendaraan lain hanya perkiraan → angka dianggap fakta	4	4	16 Tinggi	/	EN G	Mitiga te	otherSpeedKmh dipisah dari egoSpeedKmh di tipe; UI/README menandai sebagai estimasi; kalibrasi error bars di roadmap		8 (Sedan g)
R R	Layanan publik OSM Overpass padam → konteks	3	3	9 Sedang	/	EN G	Mitiga te	Aturan men-guard null (if (limit		4 (Rend

ID	Risiko (sebab → peristiwa → akibat)	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
- 04	oneway/maxspeed hilang → aturan lawan-arah-diri & ngebut-diri tidak menyala						== null ...) return []]; degradasi anggun tanpa crash; cache konteks jalan; tidak ada false positive saat data hilang	ah)
R 05	Inferensi sekunder (face/pose/OCR) gagal di peramban tertentu	4	2	8 / Sedang	CV	Accept / Mitigasi	Pembungkus try/catch per model (pipeline.ts); live view tetap jalan dengan model yang berhasil	4 (Rendah)
R 06	Perubahan EvidencePayload tak diikuti pembaruan kanonikalisasi → hash/sig tidak stabil klien-server	2	5	10 / Sedang	SEC	Avoid	Kanonikalisasi deterministik (sort key rekursif, drop undefined) dipakai sama di sign & verify; tata kelola: ubah payload = ubah canonical.ts+ verify.ts	5 (Rendah)

5.3 Risiko Hukum

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
R 07	Inakurasi sitasi pasal → laporan menyebut dasar hukum keliru	2	5	10 / Sedang	LEGAL	Avoid	Basis pengetahuan diverifikasi adversarial 3-voter; citations.ts generated, dilarang edit tangan; konsistensi dijaga dengan phase0-research.json	4 (Rendah)
R 08	Laporan disalahkan sebagai dokumen resmi	3	4	12 / Sedang	LEGAL	Mitigate	Disclaimer eksplisit di README & PDF; label kunci dev - ...; sitasi dinyatakan indikatif	6 (Rendah)

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
	kepolisian							
R-09	Tantangan admisi bilitas bukti di proses hukum	3	4	12 / Sedang	LEGAL	Mitigate/Transfer	Posisi <i>tamper-evident</i> (bukan <i>tamper-proof</i>) dinyatakan jujur; verifikasi publik via <code>/api/public-key</code> ; penilaian akhir diserahkan ke pihak berwenang; roadmap attestation	8 (Sedang)
R-10	Klaim sistem berlebihan (mis. "tamper-proof") → risiko reputasi/hukum	2	4	8 / Sedang	QA	Avoid	Honesty-by-design tertanam di kode (<code>sign.ts</code>); uji negatif atas klaim yang tak boleh dibuat; telaah teks pemasaran	2 (Rendah)

5.4 Risiko Privasi

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
R-11	Kebocoran PII (frame/crop wajah/pelat) ke server di luar yang disegel pengguna	2	5	10 / Sedang	PRIV	Avoid	Server hanya menerima payload yang secara eksplisit disegel; media diacu lewat hash (MediaHashes), bukan byte; local-first IndexedDB	4 (Rendah)
R-12	Deteksi wajah disalah pahami sebagai pengenalan	3	3	9 / Sedang	PRIV	Mitigate	Deteksi bukan rekognisi; blur-by-default di UI; selaras semangat UU 27/2022 (PDP)	3 (Rendah)

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
	identitas							
R-13	Berbagi laporan memba wa data lokasi/ plat orang lain tanpa kendali	3	3	9 / Sedang	UX	Mitigate	Default blur; pengguna mengontrol kapan menyegel & membagikan; minimisasi data di payload	4 (Rendah)

5.5 Risiko Keamanan/Operasional

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
R-14	Eksposur DASHA I_SIG_NING_KEY (privat e key bocor) → pemalsuan seal	2	5	10 / Sedang	SEC	Mitigate	Satu-satunya rahasia; tidak pernah meninggalkan server (server-only); rotasi kunci via keyId; verifikasi tetap publik	5 (Rendah)
R-15	Kunci DEV lolos ke produksi → bukti ditanda i otorita tif padaha l bukan	3	4	12 / Sedang	SEC	Avoid	Validasi regex seed 64-hex (keys.ts); fallback bertanda dev-... & isDev:true; gate deploy memeriksa prod-...	4 (Rendah)
R-16	Spoofing kamera (menga rahkan	4	4	16 / Tinggi	SEC	Mitigate (residual diterima untuk demo)	Diakui jujur sebagai batas <i>tamper-evident</i> ; roadmap: Play Integrity/App Attest, kontinuitas GPS, stempel waktu server, hardware	12 (Sedang; residual demo)

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
	ke layar) → seal sah atas peristiwa wa palsu						husus	

5.6 Risiko Adopsi/Strategis

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
R-17	Kepercayaan publik rendah pada bukti yang dihasilkan AI	3	4	12 / Sedang	LEAD	Mitigate	Verifikasi dapat dilakukan siapa pun (/api/public-key, /verify self-contained); transparansi sumber hukum; open-source Apache-2.0	6 (Rendah)
R-18	Ketergantungan demo pada kamera ponsel membatasi keadaan lapangan	4	3	12 / Sedang	LEAD	Mitigate	Roadmap dashcam khusus investor; hardware pasca-arsitektur detektor <i>swappable</i>	6 (Rendah)
R-19	Tanpa jalur integrasi ETLE resmi → nilai penegasan terbatas	3	3	9 / Sedang	LEAD	Mitigate	Roadmap ETLE/kanal fokus awal eksploratori (melindungi pemilik)	6 (Rendah)
R-20	Tidak adanya suite uji	4	3	12 / Sedang	QA	Mitigate	Gate lint + typecheck + build aktif; suite uji unit krypto/engine direncanakan	6 (Rendah)

ID	Risiko	L	I	Skor / RAG	Owner	Strategi	Mitigasi / kontingensi	Residual
	otomatis → regresi tak terdeteksi						(lihat Quality Gate)	

5.7 Ringkasan Risiko Tertinggi

Risiko dengan skor inheren ≥ 15 yang menuntut perhatian berkelanjutan: **RR-01** (false positive → tuduhan keliru), **RR-03** (estimasi kecepatan kendaraan lain), **RR-16** (spoofing kamera). Ketiganya bersinggungan dengan inti misi dashAI sebagai *saksi mata netral* dan menjadi pendorong utama roadmap *device attestation* dan kalibrasi kecepatan.

6 Quality Gates

Sebuah perubahan baru dianggap **Done** bila melewati seluruh gate yang berlaku. Gate dibagi menjadi yang **aktif** (otomatis/manual tersedia kini) dan yang **direncanakan**.

6.1 Gate Aktif

Gate	Perintah / mekanisme	Kriteria lulus	Sumber
G1 Type safety	— <code>pnpm typecheck (tsc --noEmit)</code>	No! error TypeScript pada mode strict	<code>package.json</code>
G2 Lint	— <code>pnpm lint (ESLint, eslint-config-next)</code>	No! error lint	<code>package.json</code>
G3 Build	— <code>pnpm build (next build)</code>	Build produksi sukses	<code>package.json</code>
G4 Konsistensi hukum	— Telaah manual: <code>citations.ts ↔ phase0-research.json</code>	Sitasi identik; tak ada edit tangan pada file generated	<code>lib/legal/docs/research/</code>
G5 Stabilitas batas krypto	— Telaah manual: perubahan <code>EvidencePayload</code> diiringi <code>canonical.ts/verify.ts</code>	Seal di server tervalidasi oleh <code>verifySealed</code> di klien	<code>lib/crypto/lib/evidence/types.ts</code>
G6 Honesty /no-overclaim	— Audit manual klaim	Tidak ada klaim “tamper-proof”; estimasi ditandai sebagai estimasi	<code>README.md</code> , <code>lib/crypto/sign.ts</code>
G7 Gate	— Verifikasi env sebelum rilis	Produksi memakai <code>keyId</code> berawalan <code>prod-...</code> , bukan	<code>lib/crypto/</code>

Gate	Perintah / mekanisme	Kriteria lulus	Sumber
deploy kunci		dev-...	keys.ts
G8 — Privasi default	Telaah UI	Wajah/pelat di-blur default; server hanya menerima payload tersegel	components/, app/api/seal/route.ts

6.2 Gate Direncanakan

Gate	Tujuan	Cakupan uji yang diusulkan
G9 — Unit test krypto	Membuktikan invarian seal/verify	Round-trip <code>sealPayload→verifySealed</code> valid; deteksi <i>tamper</i> (ubah 1 byte → <code>hashMatches:false</code>); kanonikalisasi stabil terhadap urutan key
G10 — Unit test engine	Mencegah regresi false positive/negative	Debounce per <code>(violation, track)</code> ; gating <code>MIN_TRACK_AGE</code> ; ambang flow <3 kendaraan; <code>cosine < -0.6</code> ; <code>SPEED_MARGIN_KMH</code>
G11 — Test route API	Validasi kontrak <code>/api/*</code>	Validasi body seal (400 untuk event tak lengkap/violation tak dikenal); <code>/api/report</code> menolak envelope tak valid (422)
G12 — Uji negatif klaim	Menjaga honesty-by-design	Memastikan sistem tidak mengeklaim attestasi fisik; label DEV muncul saat kunci DEV

Penambahan suite uji otomatis (G9–G12) adalah prasyarat menutup risiko **RR-20** dan menaikkan kepercayaan rilis.

7 Roadmap Menuju Produksi

Roadmap berikut mengonsolidasikan butir di `README.md` dan komentar arsitektur (mis. detektor *swappable* di `detector.ts`). Item bertanda **pasca-investor** memerlukan pendanaan/perangkat keras.

7.1 Fase R1 — Tamper-Resistance (menaikkan biaya pemalsuan)

- **Device attestation**: integrasi **Play Integrity (Android)** / **App Attest (iOS)** untuk menaikkan keyakinan bahwa frame berasal dari perangkat asli — menyerang langsung risiko **RR-16** (spoofing kamera).
- **Kontinuitas GPS + stempel waktu server**: memanfaatkan `sealedAt` yang sudah di-stamp otoritatif oleh server di `/api/seal` dan rangkaian `GeoPoint` untuk konsistensi temporal/spasial.
- Tetap dengan posisi jujur: target adalah **tamper-resistant lebih kuat**, bukan tamper-proof; penilaian akhir tetap pada pihak berwenang.

7.2 Fase R2 — Model & Deteksi (memperluas cakupan tier)

- **Backend YOLOv8/ONNX:** mengganti coco-ssd melalui antarmuka `ObjectDetector` yang sudah disiapkan (“can later be swapped for a YOLOv8 ONNX backend without touching the pipeline”).
- **Model khusus helm/pelat:** mengaktifkan deteksi penuh tier *secondary* (mis. tanpa-helm, tanpa-plat) yang kini dikatalogkan dan ditampilkan via dataset demo.
- **Kamera kabin (driver monitoring):** mengaktifkan tier *cabin* (tanpa-sabuk, main-hp) yang di `catalog.ts` ditandai `requiresCabinCam: true`.
- **Kalibrasi estimasi kecepatan kendaraan lain** dengan *error bars* — menutup RR-03.

7.3 Fase R3 — Perangkat Keras & Integrasi (pasca-investor)

- **Dashcam perangkat keras khusus:** meningkatkan keandalan lapangan dari demo kamera ponsel (menutup RR-18).
- **Integrasi resmi ETLE / kanal pelaporan kepolisian** (menutup RR-19).

7.4 Ketergantungan Roadmap (ringkas)

Item	Bergantung pada	Menutup risiko
Device attestation	Aplikasi native (Android/iOS)	RR-16, RR-09
YOLOv8/ONNX	Antarmuka <code>ObjectDetector</code> (sudah ada)	RR-02
Model helm/pelat & kamera kabin	Dataset + pelatihan model	Cakupan tier secondary/cabin
Kalibrasi kecepatan	Data ground-truth + dashcam	RR-03
Hardware khusus & ETLE	Pendanaan investor	RR-18, RR-19

8 Success Metrics

Metrik dikelompokkan menjadi **metrik yang sudah dapat diverifikasi** (di-ground pada artefak repositori) dan **metrik target** (KPI ke depan). Target dinyatakan eksplisit sebagai target, bukan capaian.

8.1 Metrik Terverifikasi (status saat ini)

Metrik	Nilai	Sumber
Sitasi hukum terverifikasi	12/12 entri verified: true	<code>lib/legal/citations.ts</code> , <code>phase0-research.json</code>
Confirm-votes per sitasi	3 (adversarial 3-voter)	<code>confirm_votes: 3</code> di <code>phase0-research.json</code>

Metrik	Nilai	Sumber
Pelanggaran dalam katalog	12 ViolationKey	lib/evidence/types.ts, lib/legal/catalog.ts
Aturan deteksi live aktif	5 rule (4 jenis pelanggaran: lawan arah other/self, ngebut-self, boncengan, terobos-merah-self)	lib/violations/engine.ts
Rahasia eksternal dibutuhkan	1 (DASHAI_SIGNING_KEY) ; 0 API key pihak ketiga	lib/crypto/keys.ts, README.md
Algoritma tanda tangan	Ed25519 + SHA-256 kanonik	lib/crypto/sign.ts, canonical.ts
Verifikasi independen	Publik via /api/public-key; /verify self-contained (QR meng-encode envelope penuh)	app/api/public-key, app/api/report
Gate kualitas aktif	typecheck, lint, build	package.json

8.2 KPI Target (forward-looking)

Kategori	KPI	Target	Catatan
Akurasi deteksi (self)	Precision aturan ngebut-diri (GPS vs OSM)	Tinggi (akurat per desain)	Sudah akurat; dipantau via lapangan
Akurasi deteksi (other)	False-positive rate lawan-arrah & boncengan	Minimkan; rendah target	Dikontrol via MIN_TRACK_AGE, DEBOUNCE_MS, ambang flow/cosine
Kalibrasi kecepatan other	Cakupan error bar terdokumentasi	100% laporan menampilkan rentang error	Bergantung Fase R2
Integritas bukti	Tingkat deteksi <i>tamper</i> pada uji	100% (perubahan byte → invalid)	1 Diverifikasi oleh G9 saat suite uji ada
Privasi	Insiden kebocoran PII tak-tersegel	0	Server hanya menerima payload tersegel
Keandalan klien	Live view tetap jalan saat ≥1 model sekunder	100% (degradasi anggun)	Dijamin desain pipeline.ts

Kategori	KPI	Target	Catatan
Kualitas rilis	gagal Cakupan uji otomatis pada lib/crypt o & lib/viola tions	Tinggi (target awal modul kritikal)	Prasyarat menutup RR-20
Kepercayaan	Proporsi laporan terverifikasi independen sukses	100% verifikasi contained	self- Via /verify + public key

9 Tata Kelola, Tinjauan, dan Persetujuan

- **Kepemilikan register:** seluruh Risk Register dimiliki **LEAD**; setiap risiko memiliki *action owner* sebagaimana tertera.
- **Irama tinjauan:** Risk Register dan Quality Gate ditinjau pada **setiap fase Audit** dan **sebelum setiap Deploy**.
- **Manajemen perubahan:** perubahan basis hukum lewat regenerasi (bukan edit manual); perubahan batas krypto lewat pembaruan kanonikalisasi+verifikasi; setiap pelanggaran baru lewat trio meta+citation+rule.
- **Persetujuan rilis:** *accountable* akhir adalah **LEAD**, dengan G1-G8 sebagai prasyarat dan verifikasi keyId prod-... sebagai gate deploy.

Penutup kejujuran rekayasa. dashAI adalah demonstrasi teknologi yang dirancang untuk **netral dan dapat diverifikasi siapa pun**. Ia bersifat **tamper-evident**, bukan **tamper-proof**; laporannya **indikatif**, bukan **dokumen resmi kepolisian**; dan estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat **perkiraan**. Rencana, kualitas, dan risiko dalam dokumen ini disusun untuk menaikkan kepercayaan secara jujur — bukan untuk menjanjikan yang tidak dapat dibuktikan.